

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2n}}$$

Tomamos el $\ln$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{2^{n^2}}{n^{2n}} \right)$$

Usando propiedades de logaritmos

$$\ln \left(\frac{a}{b} \right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^k) = k \ln a$$

Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 \ln 2 - 2n \ln n)$$

$$n^2 \ln 2 \rightarrow \text{crece como } n^2$$

$$2n \ln n \rightarrow \text{crece como } n \ln n$$

$$n^2 \gg n \ln n$$

$$n^2 \ln 2 - 2n \ln n \rightarrow \infty$$